Лабораторная работа

Классификация эмоционального состояния человека по сигналам электроэнцефалографии

1 Цель работы

Изучить метод решения задачи распознавания эмоций по сигналам электроэнцефалографии (ЭЭГ).

2 Постановка задачи

Необходимо построить алгоритм классификации эмоционального состояния человека по многоканальной записи ЭЭГ.

Рассматривается трёхклассовая постановка с дискретными метками:

1. положительная эмоция (`positive`, метка $+1$);
2. нейтральное состояние (`neutral`, метка 0);
3. отрицательная эмоция (`negative`, метка -1).

В наборе данных исследователи подбирают видеофрагменты, которые должны вызвать целевое состояние, а испытуемый после просмотра подтверждает свою реакцию в опроснике. Одна метка ставится на весь клип длительностью около 3–4 минут. Внутри клипа эмоция может ослабевать, усиливаться или кратковременно сменяться, поэтому модель учится распознавать преобладающий класс стимула, а не мгновенное состояние.

3 Описание датасета

В работе используется открытый исследовательский набор SEED. Страница датасета: `https://bcmi.sjtu.edu.cn/home/seed/seed.html`.

SEED создавался специально для изучения нейронных коррелятов эмоций и их устойчивости во времени. Одни и те же люди проходят эксперимент повторно с интервалом не менее недели. Это позволяет отдельно оценивать качество классификации внутри сессии, между сессиями одного человека и между разными людьми.

3.1 Испытуемые

В эксперименте участвовали 15 человек с нормальным или скорректированным зрением и нормальным слухом.

Перед записью участникам объясняли ход опыта и давали инструкцию: сидеть спокойно, внимательно смотреть клип, не отвлекаться от экрана и по возможности избегать лишних движений (мимика, жесты, напряжение мышц шеи и челюсти провоцируют артефакты, которые маскируют ЭЭГ).

Каждый испытуемый проходил три сессии.

Таблица 1: Сводка по датасету SEED

Параметр	Значение
Число испытуемых	15 (7 мужчин, 8 женщин)
Возраст	19–28 лет (среднее 23,27, $\pm$ 2,37)
Число сессий на человека	3, интервал 1 неделя
Клипов в одной сессии	15 (по 5 на каждый класс)
Всего проб (trial)	до $15 \times 3 \times 15 = 675$
Классы	positive / neutral / negative
Стимул	фрагменты фильмов, ≈ 4 мин
Система записи	ESI NeuroScan, 62 электрода
Монтаж	международная система 10–20
Исходная частота дискретизации	1000 Гц
Версия Preprocessed_EEG	200 Гц, полосовая фильтрация 0–75 Гц
Формат файлов	MATLAB `.mat`

3.2 Стимулы

Эмоции вызывались аудиовизуальными фрагментами фильмов. Каждый клип смонтирован так, чтобы эмоциональный тон был связным на протяжении примерно четырёх минут. По классам материал сбалансирован: по пять роликов на положительную, нейтральную и отрицательную эмоцию.

3.3 Протокол одной сессии

Одна сессия состоит из 15 проб. Порядок клипов и соответствие клипа классу одинаковы для всех испытуемых и всех сессий.

Для лабораторной работы целевой переменной являются три дискретных класса клипа.

3.4 Регистрация ЭЭГ

Сигнал регистрировался системой **ESI NeuroScan** с шапки из 62 электродов по системе 10–20. Импеданс каждого электрода поддерживался ниже 5 кОм. Исходная частота дискретизации 1000 Гц. Одновременно записывалась электроокулограмма (ЭОГ) для контроля морганий.

62 канала покрывают основные области коры:

- лобные и переднелобные (`Fp`, `AF`, `F`);
- височные (`T7`/`T8`, `FT`, `TP`);
- центральные и теменные (`C`, `CP`, `P`);
- затылочные (`O`, `PO`) и дополнительные `CB1`/`CB2` у затылка.

3.5 Разметка и баланс классов

Файл `label.mat` содержит вектор из 15 меток — по одной на каждый trial:

Trial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Метка	+1	0	−1	−1	0	+1	−1	0	+1	+1	0	−1	0	+1	−1

3.6 Используемые данные

Для работы используется версия **Preprocessed_EEG**. Авторы датасета уже выполнили базовую подготовку:

- понижение частоты дискретизации до **200 Гц**;
- полосовая фильтрация примерно в полосе **0–75 Гц**;
- нарезка непрерывной записи на сегменты по клипам;
- визуальный контроль и удаление фрагментов, грубо загрязнённых ЭОГ и ЭМГ.

Этот сигнал может быть не готов к подаче в классификатор. В нём остаются медленные тренды, сетевая наводка 50 Гц, остаточные моргания, мышечная активность и различия масштаба между каналами и людьми. Необходима предварительная обработка.

Организация файлов:

- один файл сессии: `{номер испытуемого}_{дата}.mat`, например `1_20131027.mat`;
- внутри файла 15 массивов с ключами вида `{инициалы}_eeg1`, . . . , `{инициалы}_eeg15`;
- каждый массив имеет размерность $(62 \times T)$, где T — число отсчётов данного клипа;
- отдельный файл `label.mat` с метками 15 проб.

4 Задание

Разработать программный алгоритм классификации эмоций по данным ЭЭГ датасета SEED, включающий следующие этапы.

1. Выполнить загрузку и анализ исходных данных;
2. Выполнить предварительную обработку сигналов:
   - фильтрация сигнала;
   - нормализация;
3. Извлечь признаки из ЭЭГ. Можно рассмотреть следующие группы:
   - спектральные характеристики (мощность в полосах δ, θ, α, β, γ);
   - временные характеристики;
   - статистические параметры (среднее, дисперсия, асимметрия, эксцесс и др.);
   - характеристики сложности сигнала.
4. Разделить данные на обучающую и тестовую выборки. Обязательно указать протокол метод разбиения и почему он не допускает утечки обучающих данных.

5. Реализовать классификацию несколькими методами;
6. Оценить качество классификатора:
    - Accuracy;
    - Precision, Recall и F1-score;
    - матрица ошибок.
7. Сравнить варианты предобработки, методов обучения и наборов признаков. Сделать выводы какие показатели и зоны головы оказались информативными, где модель путает классы.

5 Требования к результату

В результате выполнения лабораторной работы необходимо представить к защите:

- программу загрузки, обработки ЭЭГ и обучения модели;
- описание сформированного набора признаков;
- обученную модель распознавания трёх эмоциональных классов;
- количественную оценку качества;
- анализ результатов.